



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Practica 1

Investigación de Bases de Datos y Caso de Estudio

Materia: Circuitos Eléctricos

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:

- Damas Garnica Adrian
-
-

Grupo: 3CV4

Resumen

En este documento se presenta la documentación inicial del desarrollo de una base de datos para el desarrollo de dicha base de datos focalizada en un sistema de comandas.

Índice

1	Introducción	1
1.1	Planteamiento del problema	2
1.2	Justificación	2
1.3	Objetivo general	3
1.4	Objetivos específicos	3
1.5	Estado del arte	4
1.6	Productos esperados	4
2	Caso de Estudio	6
3	Conclusiones	7
4	Anexos	8

1 Introducción

1.1 Planteamiento del problema

La operación de un salón de fiestas gira en torno a la atención de eventos en los que, además del alquiler del inmueble, se ofrece un servicio de alimentos y bebidas que se solicita mesa por mesa durante la celebración. En la mayoría de estos establecimientos dicho servicio se controla mediante comandas en papel: el mesero anota lo que piden los invitados de una mesa, entrega una copia a la cocina o a la barra y conserva otra para el cobro final del evento.

Este esquema manual presenta limitaciones que afectan directamente al negocio. Las comandas se pierden, se duplican o resultan ilegibles, lo que provoca que se preparen productos que nadie solicitó o que no se cobren consumos ya entregados. Al concluir el evento, el consumo debe consolidarse sumando decenas de papeles, un proceso lento y propenso a errores aritméticos que retrasa el cierre de cuentas y genera inconformidades con el cliente. Tampoco existe trazabilidad: no es posible determinar con certeza qué mesero levantó un pedido, a qué hora se solicitó, cuánto tardó en atenderse o si fue cancelado.

A lo anterior se suma el problema del almacenamiento de la información. Cuando el salón lleva algún registro posterior, éste suele concentrarse en hojas de cálculo o cuadernos independientes por evento, donde los mismos datos (clientes, paquetes contratados, productos y precios) se capturan una y otra vez. Esta duplicidad genera redundancia e inconsistencia: un producto puede aparecer con precios distintos en dos archivos, un cliente con su nombre escrito de dos maneras y un evento sin correspondencia con las comandas que lo integran. Además, al no existir un control de acceso concurrente, dos personas no pueden registrar información al mismo tiempo sin sobrescribir el trabajo de la otra, situación crítica cuando se atienden varios salones o eventos simultáneos.

En consecuencia, el problema no radica en la falta de personal ni en el proceso de atención en sí, sino en la ausencia de un repositorio de datos centralizado, estructurado y confiable que respalde la operación. Sin una base de datos que modele adecuadamente las entidades del negocio (eventos, salones, mesas, meseros, productos, comandas y sus detalles) y que imponga reglas de integridad sobre ellas, cualquier sistema de comandas que se construya encima seguirá reproduciendo los errores del control en papel, y la información histórica del establecimiento permanecerá dispersa e inexplorable para la toma de decisiones.

1.2 Justificación

El diseño e implementación de una base de datos para el sistema de comandas de un salón de fiestas se justifica porque atiende el origen de las deficiencias descritas: la forma en que se almacena la información. Un modelo relacional normalizado elimina la redundancia al registrar una sola vez cada cliente, producto, salón y evento, y mediante llaves primarias y foráneas garantiza que ninguna comanda exista sin un evento asociado ni ningún detalle sin un producto válido. Las restricciones de dominio y las reglas de integridad impiden, desde el propio gestor, capturas inconsistentes como cantidades negativas, precios vacíos o estados de comanda inválidos.

Contar con un gestor de bases de datos aporta, asimismo, capacidades que una hoja de cálculo no ofrece. El control de concurrencia y las transacciones permiten que varios meseros registren comandas de manera simultánea sin perder información ni dejar operaciones a medias; los mecanismos de respaldo y recuperación protegen el historial del establecimiento; y el lenguaje de consulta hace posible obtener, en segundos, información que hoy requiere revisar papeles: el consumo total de un evento, los productos más solicitados, el ticket promedio por invitado o la carga de trabajo de cada mesero. Esta información convierte un registro operativo en un insumo para decidir qué incluir en los paquetes, cómo abastecer el inventario y cómo distribuir al personal.

Desde el punto de vista académico, el caso resulta pertinente para la asignatura porque su dominio es lo bastante rico para ejercitar el ciclo completo de diseño (identificación de requerimientos, modelado conceptual, modelo relacional, normalización e implementación en SQL) sin dejar de ser acotado y verificable. A ello se añade el valor formativo de las herramientas de trabajo empleadas: el uso de un sistema de control de versiones permite documentar la evolución del diseño y trabajar en equipo sobre ramas independientes, mientras que el despliegue del gestor en un contenedor asegura que el entorno sea reproducible e idéntico para todos los integrantes y para quien evalúe el proyecto, evitando los problemas de configuración que suelen acompañar a las instalaciones locales.

1.3 Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional para el sistema de comandas de un salón de fiestas, que centralice el registro de los eventos, salones, mesas, meseros, productos y comandas del establecimiento, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de la información mediante un modelo normalizado, desplegado sobre un entorno reproducible basado en contenedores y documentado bajo un flujo de trabajo con control de versiones.

1.4 Objetivos específicos

1. Analizar la operación del servicio de alimentos y bebidas de un salón de fiestas para identificar los requerimientos de información, las reglas del negocio y las restricciones que deberá cumplir la base de datos.
2. Delimitar el caso de estudio estableciendo los procesos que se incluyen en el alcance del sistema de comandas y aquellos que quedan fuera de él.
3. Elaborar el modelo conceptual de la base de datos mediante un diagrama entidad-relación que represente las entidades, atributos, relaciones y cardinalidades del dominio.
4. Transformar el modelo conceptual en un modelo relacional, definiendo llaves primarias, llaves foráneas, dominios y restricciones de integridad para cada relación.
5. Aplicar el proceso de normalización hasta la tercera forma normal, justificando las de-

pendencias funcionales identificadas y la eliminación de redundancias.

6. Construir el diccionario de datos del esquema, especificando para cada tabla y atributo su tipo, longitud, obligatoriedad, valores permitidos y descripción.
7. Configurar un entorno de trabajo reproducible que ejecute el sistema gestor de bases de datos en un contenedor, con persistencia de la información mediante volúmenes y acceso a través de un puerto publicado.
8. Implementar el esquema en el sistema gestor mediante instrucciones SQL de definición de datos, y poblarlo con un juego de datos de prueba representativo de al menos un evento completo.
9. Verificar el comportamiento del diseño mediante consultas que respondan a las necesidades de información planteadas y pruebas que comprueben el cumplimiento de las restricciones de integridad.
10. Documentar el desarrollo en un repositorio con control de versiones, empleando un flujo de trabajo basado en ramas, confirmaciones descriptivas y revisión de los cambios antes de integrarlos a la rama principal.

1.5 Estado del arte

1.6 Productos esperados

Como resultado del desarrollo del proyecto se entregará la documentación del análisis y el diseño de la base de datos, junto con su implementación y el entorno necesario para ejecutarla, todo ello concentrado en un repositorio de acceso público.

Los productos esperados son:

- Documento de análisis del caso de estudio, con la descripción del negocio, los requerimientos de información y las reglas del negocio identificadas.
- Diagrama entidad-relación del sistema de comandas, con entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.
- Modelo relacional derivado del diagrama, con sus llaves primarias, foráneas y restricciones de integridad.
- Memoria del proceso de normalización, con las dependencias funcionales y las formas normales alcanzadas.
- Diccionario de datos completo del esquema implementado.
- Archivo de configuración del contenedor del sistema gestor de bases de datos, con su volumen de persistencia y su puerto publicado.
- Guiones SQL de creación del esquema y de carga de los datos de prueba.
- Conjunto de consultas SQL que atienden las necesidades de información del salón de fiestas, con sus resultados.

- Evidencias de la instalación, el despliegue y la ejecución de las pruebas realizadas.
- Repositorio en GitHub con el historial de versiones del proyecto y el archivo `README.md` que describe su contenido y su forma de uso.
- Reporte final del proyecto en formato $\text{\LaTeX}$ con las referencias en formato APA.

2 Caso de Estudio

3 Conclusiones

4 Anexos